Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miguel Veintimilla, Emilio Flores, Royel Jima, Julian Vega, Alejandro Padilla Espinoza
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5
Unidad	1 – Introducción al Networking
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Describe los procesos del Networking, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	1
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Exploración de Conceptos de Networking, Hardware, Software y Modelos de Referencia — Fase 1
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	2026-10-04
Horario	09:30 – 11:30
Lugar	Aula/ Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los conceptos fundamentales del Networking, incluyendo la evolución histórica de las redes de comunicaciones y su impacto en la sociedad actual.
- Identificar y clasificar los componentes de hardware de redes (NIC, switches, routers, hubs, cables), reconociendo su función en la transmisión de datos.
- Analizar el software de redes, protocolos y estándares que regulan las comunicaciones entre dispositivos.
- Comparar los modelos de referencia OSI y TCP/IP, identificando las funciones de cada capa y su relación con protocolos reales.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo e investigación, aplicando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental en el uso de tecnologías.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- PC con interfaz de red por integrante y navegador web.
- Google Drive para compartir la investigación y coordinar al equipo.
- Canva para elaborar el mapa conceptual en equipo.
- Plataforma EVA de la UNL para la entrega de evidencias.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Socialización del sílabo y prueba diagnóstica sobre redes de comunicaciones.
2. Conformación del equipo de cinco integrantes; las tareas se conversaron y se acordaron entre todos: cada integrante eligió la suya según sus fortalezas y todos aportaron por igual (Tabla 1).
3. Investigación de los conceptos básicos: definición de red, tipos de red, topologías, hardware y evolución histórica, compartida en Google Drive.
4. Elaboración colaborativa del mapa conceptual en Canva a partir de la investigación.
5. Presentación del mapa en clase y retroalimentación del docente.

Tabla 1. Distribución de tareas del equipo.

Integrante	Tarea
Miguel Veintimilla	Investigación de los conceptos
Emilio Flores	Mapa conceptual
Royel Jima	Mapa conceptual
Julian Vega	Organización de la información y revisión con la rúbrica
Alejandro Padilla Espinoza	Redacción del informe

5. Resultados

5.1. Mapa conceptual

La Figura 1 sintetiza los conceptos investigados; el original del equipo está en el Anexo A.

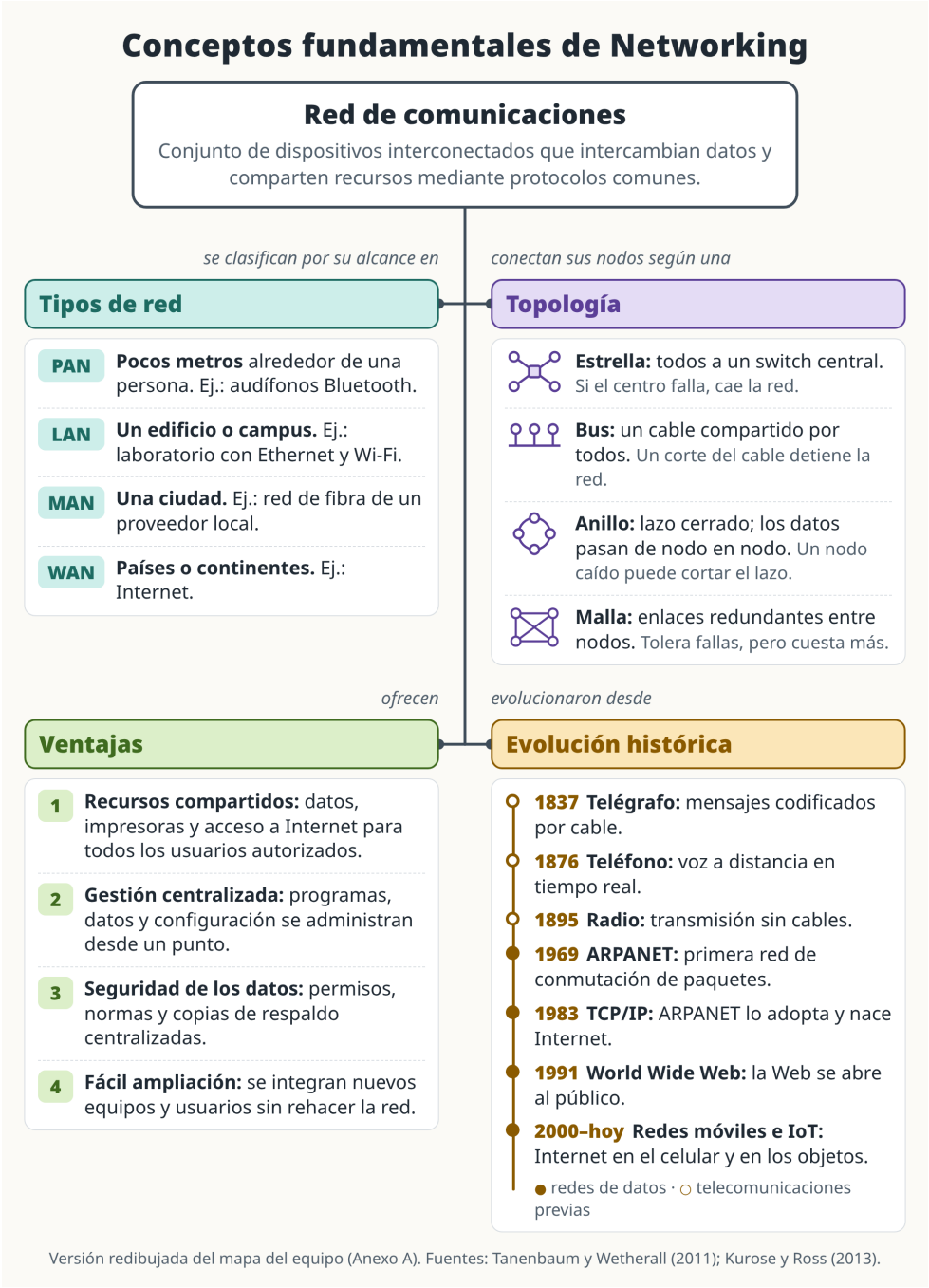


Figura 1: Mapa conceptual de los conceptos fundamentales de Networking.

5.2. Conceptos investigados

Una red de comunicaciones es un conjunto de dispositivos autónomos interconectados que intercambian datos y comparten recursos [1]. Su alcance geográfico define el tipo de red (Tabla 2) y la forma de conectar los nodos define la topología (Tabla 3); la Tabla 5 resume el hardware que los conecta.

Tabla 2. Tipos de red según su alcance [1].

Tipo	Alcance	Ejemplo
PAN	Pocos metros, alrededor de una persona	Audífonos Bluetooth con un celular
LAN	Un edificio o campus	Laboratorio con Ethernet y Wi-Fi
MAN	Una ciudad	Red de fibra de un proveedor local
WAN	Países o continentes	Internet

Tabla 3. Topologías básicas [2].

Topología	Conexión	Ventaja	Limitación
Estrella	Cada nodo a un equipo central (switch)	Fácil de ampliar y diagnosticar	El equipo central es punto único de falla
Bus	Todos los nodos en un medio compartido	Poco cableado	Un corte del medio aísla a la red
Anillo	Cada nodo con dos vecinos en un lazo	Acceso ordenado al medio	Un nodo caído puede cortar el lazo
Malla	Enlaces redundantes entre nodos	Rutas alternativas ante fallas	Costo alto de enlaces y puertos

Tabla 4. Hitos de la evolución de las redes [3].

Año	Hito
1969	ARPANET conecta sus primeros cuatro nodos con conmutación de paquetes
1974	Cerf y Kahn proponen la interconexión de redes que origina TCP/IP
1980	Zimmermann describe el modelo de referencia OSI de ISO [4]
1983	ARPANET adopta TCP/IP como protocolo oficial
1991	La World Wide Web se abre al público
Hoy	Redes inalámbricas, 5G e Internet de las cosas

Tabla 5. Hardware de red y su función [1], [5].

Equipo	Función	Capa OSI
Tarjeta de red (NIC)	Conecta el equipo al medio y tiene la dirección MAC	Física y enlace
Cables (par trenzado, fibra)	Transportan la señal entre equipos	Física
Hub	Repite la señal a todos sus puertos	Física

Equipo	Función	Capa OSI
Switch	Reenvía cada trama solo al puerto de destino según la MAC	Enlace
Router	Conecta redes distintas y elige la ruta según la IP	Red

6. Conclusiones

- Las redes evolucionaron de ARPANET a Internet; sus tipos se distinguen por el alcance y sus topologías por la forma de conectar los nodos, lo que fija el costo y la tolerancia a fallas.
- El hub repite la señal, el switch reenvía por MAC y el router enruta por IP.
- Acordar las tareas entre todos y usar Google Drive repartió el trabajo de forma pareja.
- Usar redes con responsabilidad es apagar lo inactivo y reciclar el hardware.
- Esta fase cubrió los conceptos básicos; los objetivos 3 y 4 (protocolos, estándares y modelos OSI y TCP/IP) se trabajan en las fases siguientes de la unidad.

7. Recomendaciones

Las redes también tienen huella ambiental: los equipos encendidos consumen energía todo el día y el hardware desechado se vuelve residuo electrónico. Por eso proponemos:

- Apagar los equipos y puertos que no se usan y activar el modo de ahorro de energía de los switches (Ethernet de eficiencia energética, IEEE 802.3az) para reducir el consumo energético.
- Alargar la vida útil del hardware de red y entregar los equipos dados de baja a gestores autorizados de residuos electrónicos.
- Practicar con simuladores como Packet Tracer antes de comprar equipos, para dimensionar solo lo necesario.

Bibliografía / Referencias

[1] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Prentice Hall, 2011, ISBN: 978-0-13-212695-3.

[2] Huawei Technologies Co., Ltd., *Data Communications and Network Technologies*. Singapore: Springer, 2023, ISBN: 978-981-19-3028-7.

[3] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 6th ed. Pearson, 2013, ISBN: 978-0-13-285620-1.

[4] H. Zimmermann, "OSI reference model—the ISO model of architecture for open systems interconnection," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 28, no. 4, pp. 425–432, 1980. DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094702

[5] O. Bonaventure, *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*. Saylor Foundation, 2011, ISBN: 978-1-365-18583-0. [Online]. Available: https://www.computer-networking.info/

8. Anexos

8.1. Anexo A. Mapa conceptual original del equipo

Mapa elaborado en Canva por Emilio Flores y Royel Jima.

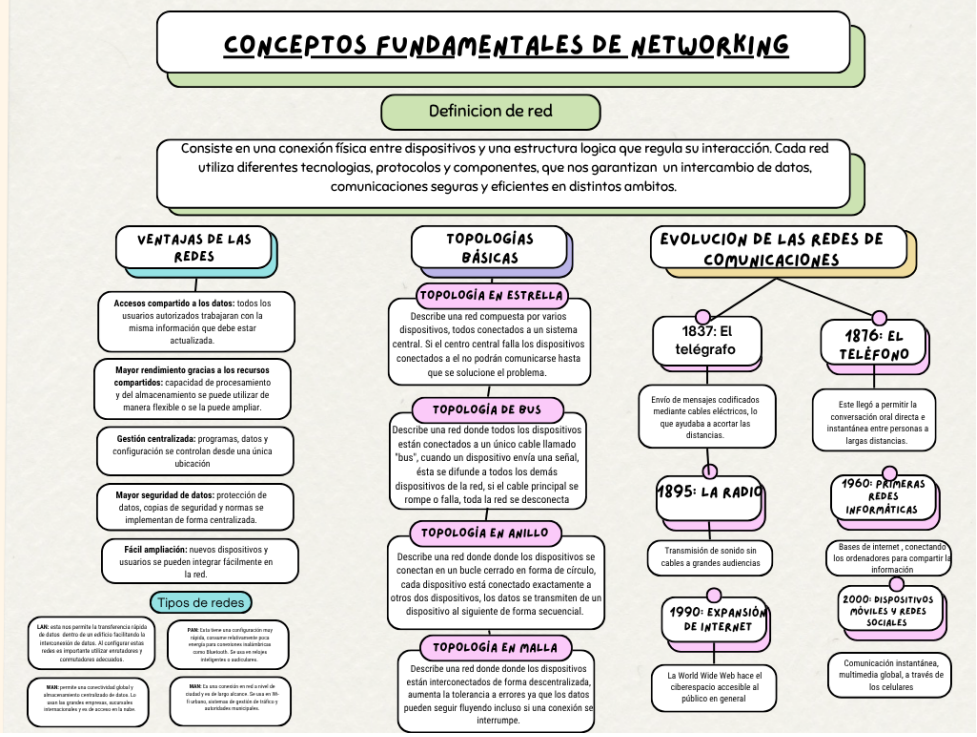


Figura 2: Mapa conceptual original del equipo.